

ใบระบุรายละเอียดสเปกคอมพิวเตอร์ประกอบ

Version 9.2 (Final) — สำหรับยื่นร้านเพื่อเสนอราคาและประกอบ

โครงการ
โทรหาส

วันที่จัดทำ
22 พ.ค. 2026

เวอร์ชัน
V9.2

งบประมาณรวม
45,100 ฿

วัตถุประสงค์การใช้งาน: Web Development (PWA) + Data Processing + เตรียมพร้อมรองรับ Local LLM Inference ในอนาคต
ระบบตั้งต้นใช้กราฟิกออนบอร์ด — PSU และช่อง RAM เตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรดการ์ดจอแยกและเพิ่ม RAM ในอนาคต

รายการอุปกรณ์

#	รายการ	รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification)	ตัวอย่างรุ่นที่เลือกได้	ราคา (฿)
1	CPU	Intel Core i5-14400 (มี iGPU UHD 730) ⚠ ห้ามใช้รุ่นลงท้ายด้วย F	i5-14400 (BOX)	7,500
2	Mainboard	ชิปเซ็ต B760 (DDR5) — ต้องมี: RAM 4 slot, TPM 2.0, M.2 NVMe Gen4 ≥2 ช่อง, VRM heatsink	MSI PRO B760M-A WiFi DDR5 ASUS PRIME B760M-A	4,500
3	RAM	64GB DDR5 (2×32GB) 5600MHz CL36+ kit เดียวกัน รับประกัน dual-channel	Kingston FURY Beast Corsair Vengeance G.Skill Ripjaws S5	7,800
4	SSD	2TB NVMe M.2 Gen4 ความเร็วอ่าน ≥5,000 MB/s	WD Black SN770 Samsung 980 Pro Crucial T500	4,800
5	PSU	750W 80+ Gold (เพื่อกำลังไฟสำหรับ GPU ในอนาคต)	Corsair RM750e MSI MAG A750GL Seasonic Focus GX-750	3,500
6	CPU Cooler	Tower air cooler 4 heatpipe (รองรับ workload ต่อเนื่อง ไม่ throttle)	Thermalright Peerless Assassin 120 SE DeepCool AK400	1,200
7	Case	Mid-Tower มาตรฐาน, พัดลม pre-install ≥3 ตัว, รองรับ GPU ยาว 320mm+	Montech AIR 903 MAX Lian Li LANCOOL 216	2,800
8	Monitor #1	24" Full HD (1920×1080) IPS, รีเฟรช 100Hz+, ขอบจอบาง, HDMI + DP	LG 24MR400 ASUS VA24DCP AOC 24B2XH	3,000
9	Monitor #2	24" Full HD IPS 100Hz+ (รุ่นเดียวกับ #1 เพื่อ visual continuity)	ตัวเดียวกับ Monitor #1	3,000

#	รายการ	รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification)	ตัวอย่างรุ่นที่เลือกได้	ราคา (฿)
10	Keyboard	Mechanical wired, layout TKL / 65% / 75%	Keychron K8 Royal Kludge RK68	1,300
11	Mouse	Wireless 2.4GHz, sensor ≥4000 DPI	Logitech M650 Logitech G304	800
12	OS	Windows 11 Pro 64-bit OEM แท้ (ต้องเป็น Pro ไม่ใช่ Home)	OEM license แท้จากร้าน	4,900
ยอดรวมราคาประมาณการทั้งสิ้น				45,100 ฿

หมายเหตุและข้อกำหนดสำหรับช่างประกอบ

RAM

- ติดตั้ง **Dual Channel** เสียบสล็อต **A2 + B2** (สล็อต 2 และ 4 จากซีพียู) — เว้น 2 ช่องว่างไว้สำหรับอัปเกรดอนาคต
- เปิด **XMP / EXPO** ใน BIOS เพื่อให้ RAM รุ่งเต็มบัส 5600MHz (default จะอยู่ที่ 4800MHz)
- ทดสอบ **MemTest86** ผ่าน 1 รอบเต็มก่อนส่งมอบ

BIOS / OS

- อัปเดต BIOS เป็นเวอร์ชันล่าสุด ก่อนติดตั้ง Windows (สำคัญสำหรับ DDR5 + CPU Gen 14)
- เปิด **TPM 2.0 + Secure Boot** ใน BIOS ก่อนติดตั้ง Windows 11
- ติดตั้ง Windows 11 Pro แบบ **clean install** + activate license
- เปิด **BitLocker** บน C: drive (Pro feature)

Cooling & Build

- ทาซิลิโคน CPU ใหม่ด้วย thermal paste คุณภาพดี (Arctic MX-4/MX-6) — ไม่ใช้แผ่นสำเร็จรูป
- จัดสายไฟภายในเคสให้เรียบร้อย เน้น airflow front-to-back
- ตั้งค่า fan curve ใน BIOS ให้สมดุล (quiet at idle, ramp up under load)

Quality Check ก่อนส่งมอบ

- ☐ Cinebench R23 ≥ 10 นาที — CPU $\leq 85^\circ\text{C}$ ไม่ throttle
- ☐ MemTest86 ผ่าน 1 รอบ — RAM 5600MHz เต็มจริง
- ☐ CrystalDiskMark — SSD อ่าน $\geq 5,000$ MB/s
- ☐ Windows Update ครบ + drivers ล่าสุด
- ☐ Activation ครบ — Windows licensed

รับประกัน (กรุณาตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ)

อุปกรณ์	ระยะรับประกันมาตรฐาน	หมายเหตุ
CPU, RAM, SSD	3 ปี	เก็บกล่อง + ใบเสร็จ
PSU	3-10 ปี	แล้วแต่ยี่ห้อ (Seasonic/Corsair = 10 ปี)
Mainboard	3 ปี	ลงทะเบียนออนไลน์อาจขยายได้
Monitor	3 ปี	ตรวจสอบ dead pixel policy
Keyboard, Mouse	1-2 ปี	—
Case, Cooler	1-3 ปี	Tower cooler เกรดดีมักได้ 5-6 ปี

 แผนอัปเกรดในอนาคต **PSU 750W** เตรียมไว้แล้ว

Trigger (เมื่อไหร่)	อัปเกรด	งบประมาณ
เริ่ม BIBLE Phase 2 (Local LLM Inference)	เพิ่ม GPU: RTX 4060 Ti 16GB	+17,000 ฿
RAM ใช้งาน >85% บ่อย (จาก Task Manager)	เพิ่ม RAM 2×32GB ใน slot ที่เหลือ → 128GB	+7,800 ฿
Storage SSD เต็ม	เพิ่ม SSD 2TB NVMe Gen4 ตัวที่ 2	+4,800 ฿
ไฟดับเสียนาน >2 ครั้ง/เดือน	UPS 1000VA	+2,500 ฿

บันทึกการตัดสินใจ (Decision Log)

ประเด็น	เลือก	เหตุผล
RAM 32GB vs 64GB	64GB (2×32GB)	เพื่อรองรับ local LLM ในอนาคต — DDR5 mix kit ภายหลังมีความเสี่ยงไม่วิ่ง 5600MHz เต็ม
Windows 11 Home vs Pro	Pro	Remote Desktop + BitLocker + local account คุ้มกับส่วนต่าง 1,000-1,500฿
Keyboard/Mouse	Hybrid (KB wired + Mouse wireless)	KB ไม่กลัวแบตเตอรี่หมด, Mouse สายเป็นเรื่องน่ารำคาญที่สุดบนโต๊ะ
HDD Backup	ตัดออก	GitHub ทำหน้าที่ backup อยู่แล้ว + อยู่ต่างทวีปปลอดภัยกว่า
UPS	ตัดออก	Cloud-first workflow ไม่กลัวไฟดับ — SSD NVMe Gen4 มี power loss protection ในตัว
GPU แยก	เลื่อน	PSU + พื้นที่เคสเตรียมไว้แล้ว — เพิ่มภายหลังเมื่อ scale พิสูจน์ความต้องการ

เอกสารนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงราคาตลาดประเทศไทย ณ เดือนพฤษภาคม 2026
กรุณาตรวจสอบราคาและรุ่นกับร้านอีกครั้งก่อนสั่งซื้อ — โครงการโหราศาสตร์